

"AAAABBBBLLCDEEF"

A-4

B-4

C-3

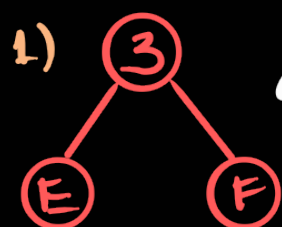
D-2

E-2x

F-1x

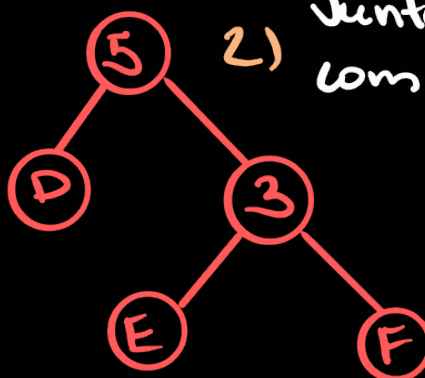
começa com as palavras de menor frequência.

Sempre escolhe a subárvore de maior profundidade.

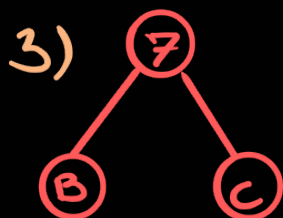


Junta o D
com a sub-
árvore L

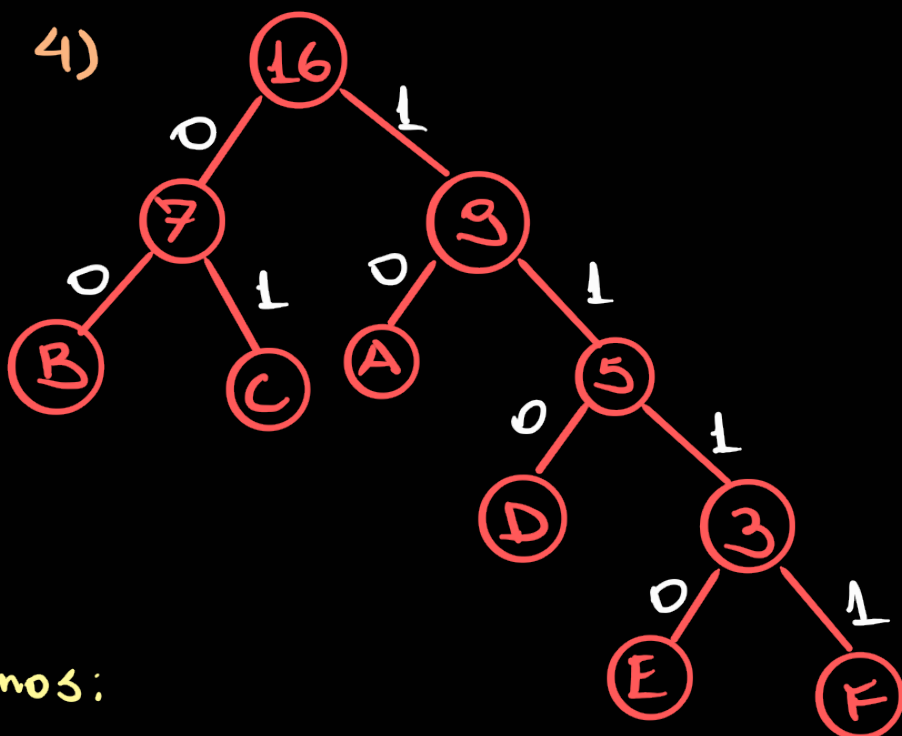
→



Junta o D
com a subárvore



Junta o B e C
em uma nova
subárvore.



Vetor inicial dos indianos:

1) Cada posição guarda as
frequências de forma decrescente

[4, 4, 3, 2, 2, 1]

Cada posição representa uma
palavra.

1ª etapa:

Guarda, para cada nó interno, o nível onde ele se encontra.

Sempre tem um nó folha a mais do que nós internos.

Primeira posição vazia.

Segunda posição peso da árvore $\rightarrow 16$

$[x, 16, 2, 2, 3, 4]$

2ª etapa:

Profundidade de cada nó interno.

$[x, 0, 1, 1, 2, 3]$

3ª etapa:

Profundidade dos nós externos (folhas)

$\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ [2, 2, 2, 3, 4, 4] \end{matrix}$ tamanho do código de cada palavra

Base e Offset

$$\text{Base}[c] = \begin{cases} 0, & \text{se } c=1 \\ 2 \cdot (\text{Base}[c-1] + w_{c-1}) \end{cases}$$

Base $\rightarrow$ indexada pelo comprimento do código, maior comprimento = 4

1	2	3	4
0	0	6	14

Base

Indica para cada comprimento o primeiro valor inteiro do bit.

$D \rightarrow 110 = 6$

A primeira palavra de 3 bits começa com 6, ou 11.

Offset

1	2	3	4
0	1	4	5

Guarda o índice da 1ª palavra para cada comprimento de código

Com isso conseguimos descobrir o código de qualquer palavra

Ex: A

$$i - \text{offset} + \text{base}$$

Índice do A $\rightarrow 3$

em binário

$$3 - 1 - 0 = 2 = 10$$

Posição do
A no vetor
dinal.

Posição 2 do
offset

Posição 2
da base

1 2 3 4 5 6
[2, 2, 2, 3, 4, 4]

